



Universidade do Minho

Departamento de Informática

Mestrado em Engenharia Biomédica

Ambientes Inteligentes para a Saúde

1º Ano, 2º Semestre

Edição 2025/2026

Trabalho Prático em Grupo

Março, 2026

Tema	Ambientes dotados de inteligência
Objetivos de aprendizagem	Com a realização deste trabalho prático pretende-se sensibilizar e motivar os alunos para a conceção e desenvolvimento de ambiente inteligentes focados na monitorização biomédica e saúde digital, tirando partido da integração de sensores físicos e virtuais. Espera-se que os alunos explorem técnicas de sensorização, Internet das Coisas (IoT) e análise de dados biomédicos, promovendo a criação de soluções inovadoras que possam ser aplicadas em contextos reais de assistência à saúde.
Enunciado	Este enunciado pretende ser o ponto de partida para a conceção e desenvolvimento de um sistema inteligente capaz de gerar informação útil no contexto sobre o qual se encontra implementado. Para tal, será necessário solucionar o seguinte problema: Implementação de um ambiente inteligente capaz perceber o envolvente, recolhendo e monitorizando através de sensores físicos e/ou virtuais, interpretando esses dados e tomando decisões. Como primeiro passo, os grupos, compostos por 3/4 elementos, devem seguir os seguintes passos: (1) Sensorização do ambiente e do(s) utilizador(es) – Escolher e integrar um ou mais sensores (físicos ou virtuais) que permitam captar dados biomédicos relevantes, como por exemplo, frequência cardíaca, nível de oxigenação do sangue, padrões de sono ou variabilidade da pressão arterial. (2) Aquisição e tratamento de dados – Definir os meios de comunicação mais adequados para transmitir os dados recolhidos para um <i>backend</i> central, onde serão armazenados e processados. (3) Análise e interpretação – Analisar os dados recolhidos para identificar padrões e fornecer informações úteis ao utilizador (4) Visualização e interação – Criar uma interface gráfica intuitiva (<i>frontend</i>) para que os utilizadores possam visualizar os dados e receber notificações ou alertas sobre anomalias. Os resultados obtidos deverão ser objeto de um relatório que contenha, entre outros: • Qual o domínio a tratar, quais os objetivos e como se propõe a atingi-los; • Descrição dos sensores utilizados e do ambiente sobre o qual foram inseridos; • Descrição dos dados recolhidos e do tratamento efetuado;

- Descrição do sistema desenvolvido, da sua arquitetura, do seu funcionamento e dos meios de comunicação estabelecidos;
- Sumário dos resultados obtidos e respetiva análise crítica;
- Apresentação de sugestões e recomendações para melhoria do sistema desenvolvido;
- Reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido em grupo.

Temas de Projetos

Os grupos de trabalho poderão, entre muitos outros, fazer incidir o trabalho prático sobre temas como:

- Monitorização de Doentes Crónicos** – Implementação de um sistema para acompanhamento remoto de pacientes com doenças cardiovasculares, diabetes ou distúrbios respiratórios, utilizando sensores vestíveis e gerando notificações inteligentes.
- Análise de Qualidade do Sono** – Desenvolvimento de uma solução que analise padrões de sono, identificando distúrbios como a insônia ou a apneia do sono, e sugerindo técnicas de melhoria baseadas nos dados recolhidos.
- Deteção de Quedas e Emergências** – Uso de sensores inerciais para identificar quedas ou eventos críticos em idosos ou pacientes com mobilidade reduzida, desencadeando alertas automáticos.
- Monitorização de Bem-estar** – Utilização de sensores fisiológicos para avaliar níveis de stress e fadiga, sugerindo intervenções personalizadas baseadas na variabilidade da frequência cardíaca e outros parâmetros biométricos.

Entrega e avaliação

Este enunciado corresponde à primeira componente prática de avaliação da UC de Ambientes Inteligentes para a Saúde. As submissões deverão ser feitas na plataforma de e-learning da Universidade do Minho, em "*Conteúdo/Instrumentos de Avaliação em Grupo/Submissão TPG*", enviando, num único ficheiro compactado, todos os elementos produzidos. As submissões deverão ser realizadas até ao final do dia 27 de março de 2026.

A sessão de apresentação do trabalho decorrerá no dia 07 de abril de 2026, tendo início às 14h00min. Cada grupo disporá de 20 minutos para realizar a apresentação, utilizando os meios que considerar mais adequados.

Avaliação pelos pares

Cada grupo (**máximo de 3 pessoas**) deverá realizar uma análise coletiva sobre o contributo e esforço que cada elemento deu para o avanço do trabalho. Dessa análise devem conseguir identificar os membros que trabalham acima, na média e abaixo. Para esta componente de avaliação está previsto 1 valor para cada aluno (5% da avaliação) que reflete a sua contribuição individual no desenvolvimento do instrumento.

Para tal, cada grupo deverá enviar um mail para dad@di.uminho.pt e rmagalhaes@algoritmi.uminho.pt com todos os elementos do grupo em CC. O assunto deverá ser "AmIS TPG-Avaliação pares".

No texto do email deverão indicar para cada elemento do grupo, o respetivo delta (parcela a somar à nota desta componente). Lembre-se que os deltas podem ser negativos, nulos ou positivos e que, em cada grupo, o somatório dos deltas deve ser igual a 0.00.

Exemplo 1 (todos os alunos recebem 1 valor correspondendo a um esforço igual entre todos):

PG1234 João DELTA = 0

PG5678 António DELTA = 0

PG9123 Maria DELTA = 0

Exemplo 2 (O António recebe 2 valores, o João e a Maria recebem 0.5 valores nesta componente):

PG1234 João DELTA = -0.5

PG5678 António = 1

PG9123 Maria DELTA = -0.5

Como ponto de partida, aconselha-se a consulta da bibliografia fornecida como referências da unidade curricular, disponível no portal e-learning da Universidade do Minho (<http://elearning.uminho.pt>).

Bibliografia

Código de conduta

Os intervenientes neste trabalho académico declararão ter atuado com integridade e confirmarão não ter recorrido a práticas de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida de informação ou falsificação de resultados em nenhuma etapa decorrente da sua elaboração.

Mais declararão conhecer e respeitar o [Código de Conduta Ética da Universidade do Minho](#).